SMI-S
プロバイダのトラブルシューティングを行います

NetApp SMI-S Provider

NetApp
March 24, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/smis-provider/concept-troubleshoot-smi-s-agent-overview.html on March 24, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

SMI-S プロバイダのトラブルシューティングを行います 1
概要 1
アクセスが拒否されました 1
共有ライブラリのロード中にエラーが発生する可能性があります 1
接続が拒否されました 2
ストレージシステムが返す： ONTAP 要素がない 2
クローン処理や Snapshot 処理は実行できません 3
警告 26130 3
HostAgentAccessDenied （ ID ： 26263 ） 3
localhost に接続できません： 5988 4
localhost に接続できません： 5989 5
Windows で SMI-S プロバイダがクラッシュします 5
問題特殊文字を含むパスワードの入力 6
SMI-S プロバイダで使用されるクローンテクノロジ 7
重要なオブジェクトの表示を確認します 7
Windows でファイル共有を使用するための要件 7
デフォルト以外のファイアウォールでは、例外として手動でポートを追加する必要があります 8
デフォルト以外の HTTP または HTTPS ポートを使用してストレージシステムを追加することはできません 8
サーバからの応答がありません 9
ランタイムライブラリの問題 9
NetApp SMI-S プロバイダの起動に時間がかかります 9
ストレージプール（ボリューム）の管理対象スペースの合計が正しくありません 9
ネットワークパスが見つかりません 10
要求されたサービスを完了するための十分なシステムリソースがありません 10
SCVMM で SMB 共有のサイズが 0 に縮小されます 11
SCVMM の再スキャン処理で SMI-S プロバイダの特定または通信に失敗しました 11

SMI-S プロバイダのトラブルシューティングを行います

概要

NetApp SMI-S Provider で問題が発生した場合は、表示されるエラーメッセージを使用してトラブルシューティングを行います。

アクセスが拒否されました

- * メッセージ *

  「アクセスは拒否されました。

- * 概要 *

  このメッセージは、次の 2 つの状況で発生します。

  - [スタート] メニューのショートカットから SMI-S プロバイダにアクセスするときに管理者としてログインしていない場合
  - SMI-S プロバイダディレクトリが「 C ： \Program Files （ x86 ） \NetApp\SMIS\Pegasus\bin` を指していない場合

- * 是正措置 *

  状況に対応するアクションを完了します。

  - 管理者レベルの権限でログインし、 [スタート] メニューから SMI-S プロバイダを再度開くか、右クリックして [管理者として実行] を選択します。
  - 管理者レベルの権限でログインし、ディレクトリを「 C ： \Program Files （ x86 ） \NetApp\SMIS\Pegasus\bin` 」に手動で変更します。

共有ライブラリのロード中にエラーが発生する可能性があります

- * メッセージ *

  共有ライブラリのロード中にエラーが発生しました : libssl.so 1.0.0: 共有オブジェクトファイルを開くことができません : そのようなファイルまたはディレクトリはありません

  「 SMIS cimserver 」ステータスは、 cimserver が正常に実行されていることを示しますが、それ以外のすべての「 /usr/NetApp/sism/Pegasus/bin/CIM 」コマンドは、さまざまなエラーメッセージを表示します。

  たとえば、「 cimserver 」を実行したときに「 cimserver not running 」というメッセージが表示されたり、「 /usr/NetApp/sism/Pegasus/bin/cimcli ： symbol lookup error:/usr/NetApp/sSMIS/Pegasus/bin/cimcli ： undefined symbol ： _ZNegasusesmegasutes16Stringcimctimnctimoles16Stringcfusr 」というメッセージが出力される場合があります。これらの例はすべてを網羅しているわけではありません。

- * 概要 *

  このメッセージ（および同様のメッセージ）は 'LD_LIBRARY_PATH' 環境がインストールディレクトリに設定されていない場合に発生します

- * 是正措置 *

  次のいずれかのコマンドを入力して 'LD_LIBRARY_PATH' 環境変数をインストールディレクトリに設定します

'export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/usr/netapp/SMIS/Pegasus/lib`

setsetenv LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/usr/NetApp/sism/Pegasus/lib`

接続が拒否されました

- * メッセージ *

  「接続が拒否されました」

- * 原因 *

  CIM サーバが起動していません。

- * 是正措置 *

  NetApp SMI-S Provider をインストールしたディレクトリ内の bin ディレクトリに移動し、次のコマンドを入力して、 CIM サーバが起動していることを確認します。

  「 SMIS cimserver status 」

  CIM サーバが実行されていない場合は、次のコマンドを入力します。

  「 SMIS cimserver start 」

ストレージシステムが返す： **ONTAP** 要素がない

- * メッセージ *

  'filer return: 応答に ONTAP 要素がありません

- * 概要 *

  このメッセージは、 ONTAPI API がタイムアウトした場合に表示されます。ONTAPI API のデフォルトのタイムアウトは 60 秒ですが、状況によってはこの時間が短すぎることがあります。

- * 是正措置 *

  ONTAPI API のタイムアウトを 60 秒より大きい値に変更するには、環境変数「 ONTAPI_ timeout_SEC 」を設定し、 SMI-S プロバイダを再起動します。

クローン処理や Snapshot 処理は実行できません

- * メッセージ *

  LUN クローン・スプリット処理がボリューム内で実行されている間は ' クローン / Snapshot 処理は実行できませんしばらく待ってからもう一度試してください

- * 概要 *

  このエラーは、 LUN クローンスプリット中に Snapshot 処理を実行しようとした場合に発生します。LUN クローンスプリットがバックグラウンドで実行されている場合、 LUN をスプリットするボリュームで Snapshot 処理を実行することはできません。

- * 是正措置 *

  LUN がスプリットされたあとに Snapshot 処理を実行します。

警告 26130

メッセージ

' 警告 (26130) ストレージ・プールは ' ホスト・グループ内のどのホストもストレージ・アレイにアクセスできないホスト・グループに割り当てられています

説明

このエラーは、ストレージ容量を割り当て、ホストグループ内のホストにアレイへのアクセスを許可した場合に発生します。この警告が表示された場合、仮想マシンをストレージシステムに配置することはできません。

対処方法

1. 各ホスト・マシンで ' 各ストレージ・システムの IP アドレスを iSCSI イニシエータ・アプリケーションに追加します
2. 必要に応じて、各ストレージシステムで、ホストマシンごとに、対応するホストマシンから適切な iSCSI ノード名でリンクされた一意の igroup を 1 つ作成します。
3. Data ONTAP に接続されている各ホストマシンで、 MPIO アプリケーションを開き、次のハードウェア ID を追加します。
   - clustered Data ONTAP の場合は、「 * NetApp LUN C-Mode * 」と入力します。
4. ホストマシンをリブートします。
5. プロバイダを削除します。
6. ストレージプールを再度設定します。

HostAgentAccessDenied （ ID ： 26263 ）

メッセージ

'Storage provider_SMIS_provider_machine_for user_name failed from *SCVMM* _ （ machine ） _ with error code HostAgentAccessDenied （ストレージプロバイダの登録 _SMIS_provider_machine_for user_name で失敗しました。）ストレージ検出に使用する有効なプロバイダ、ポート、およびユーザクレデンシャルを指定してください。ID:2626263`

説明

このメッセージは、ユーザーが SCVMM で SMI-S プロバイダに接続するよう指定されていて、 SMIS 信頼ストアの一部ではない場合に表示されます。

SCVMM と SMI-S Provider 間の通信を有効にするには、有効な CIM ユーザー（ローカル管理者ユーザーまたはローカル管理者グループのドメインユーザー）を、「 CIMUser 」コマンドを使用して SMIS 信頼ストアに追加する必要があります。

対処方法

「 CIMUser 」コマンドを使用して、ローカル管理者ユーザ（ SMI-S Provider マシン上）を CIM サーバデータベースに追加します。「 CIMUser -a -u admin user 」その後、 NetApp SMI-S プロバイダを SCVMM に追加する際に、その管理ユーザを使用する必要があります。

ドメインコントローラがドメインユーザの認証に時間がかかりすぎる場合は、 SMI-S プロバイダマシンでローカル管理者ユーザを使用する必要があります。

エラーが解消されない場合は、 SMI-S プロバイダで認証を無効にできます。

localhost に接続できません： 5988

- * メッセージ *

  'localhost に接続できません :5988接続に失敗しました。localhost に接続しようとしています :5988`

- * 概要 *

  このメッセージは、 HTTPS 接続が無効になっているか、 HTTPS ポートが 5988 に設定されていない場合、またはプロバイダが動作を停止してハング状態のままになっている場合に表示されます。

- * 是正措置 *

  「 enableHttpsConnection 」と「 https ポート」の値が正しいことを確認します。

  「 cimconfig -g enableHttpConnection 」と入力します

  「 cimconfig -g enableHttpsConnection 」と入力します

  cimconfig -g httpPort

  「 cimconfig -g https ポート」を参照してください

  enableHttpConnection または enableHttpsConnection が 'true' に設定されていない場合は ' 次のコマンドを入力します

「 cimconfig -s enableHttpConnection -p 」を入力します

「 SMIS cimserver restart 」というメッセージが表示されます

httpPort が 5988 に設定されていない場合は、次のコマンドを入力します。

cimconfig -s httpPort=5988 -p

「 SMIS cimserver restart 」というメッセージが表示されます

プロバイダが作業を停止してハング状態のままになっている場合は、タスクマネージャを開いてプロセスを終了し、プロバイダを再起動します。

localhost に接続できません： 5989

- * メッセージ *

  'localhost に接続できません :5989接続に失敗しました。localhost に接続しようとしています :5989`

- * 概要 *

  このメッセージは、 HTTPS 接続が無効になっているか、 HTTPS ポートが 5989 に設定されていない場合、またはプロバイダが停止してハング状態のままになっている場合に表示されます。

- * 是正措置 *

  「 enableHttpsConnection 」と「 https ポート」の値が正しいことを確認します。

  「 cimconfig -g enableHttpsConnection 」と入力します

  「 cimconfig -g https ポート」を参照してください

  enableHttpsConnection が「 true 」に設定されていない場合は、次のコマンドを入力します。

  「 cimconfig -s enableHttpsConnection -p

  「 SMIS cimserver restart 」というメッセージが表示されます

  「 https ポート」が 5989 に設定されていない場合は、次のコマンドを入力します。

  「 cimconfig -s https/Port = 5989-p 」と入力します

  「 SMIS cimserver restart 」というメッセージが表示されます

  プロバイダが作業を停止してハング状態のままになっている場合は、タスクマネージャを開いてプロセスを終了し、プロバイダを再起動します。

Windows で SMI-S プロバイダがクラッシュします

- * 問題 *

Windows で SMI-S プロバイダがクラッシュします。

- * 原因 *

  この問題はさまざまな理由で発生し、クラッシュ時に生成されるファイルに記録されます。

- * 是正措置 *

  プロバイダを再起動し、次の情報をテクニカルサポートに送信して詳しい分析を依頼してください。

  - 「 C ： \Program Files （ x86 ） \NetApp\SMIS\Pegasus\Pegasus\logs 」ディレクトリからダンプファイルを作成します
  - C ： \Program Files （ x86 ） \NetApp\SMIS\Pegasus\Pegasus\logs ディレクトリのログファイルです
  - 「 C ： \Program Files （ x86 ） \NetApp\SMIS\Pegasus\Pegasus\traces 」ディレクトリのファイルをトレースします

    トレースファイルには、次のようなメッセージも表示されます。

    `23-May -2013 20:46:36.874 Info cimserver:createMiniDump:SMI-S Agent がクラッシュし、ダンプファイルを生成しようとしています

「 2013 年 5 月 23 日 20 時 46 分 37 秒 14 Info cimserver ： createMiniDump ：プロセスを C ： \Program Files （ x86 ） \NetApp\SMIS\Pegasus\logs\SMI-S Agent -8be55da -2011_05_23-20_46_36.dmp 」にダンプしました

  - 「 C:\Program Files (x86)\NetApp\SMIS\Pegasus\Pegasus` 」ディレクトリにある「 version.txt 」と「 cimserver_current.conf 」ファイル

問題特殊文字を含むパスワードの入力

- * 問題 *

  英語版のオペレーティングシステムでは、特殊文字を含むパスワードを「 SMIS 」コマンドと一緒に使用しても、 Windows 環境では機能しません。この問題は、英語以外のオペレーティングシステムではテストされていません。

- * 原因 *

  Windows では、次の文字とスペースは特殊文字とみなされ、パスワードを引用符で囲まないと原因パスワードの入力は失敗します。

  ,&'<> ； |= ｛キャレット｝ "

- * 是正措置 *

  パスワードにスペースまたは特殊文字が含まれている場合は、「 SMIS 」コマンドで使用するときに、二重引用符（ "" ）で囲みます。引用符（ " ）は特殊文字であり、パスワードには使用しないでください。

特殊文字を使用したパスワードの発行

「 SMIS add 1.2.3.4 Administrator 」の「 pass word 」

「 SMIS add 1.2.3.4 Administrator 」「 pass & word 」

SMI-S プロバイダで使用されるクローンテクノロジ

LUN クローンを作成するには、 SMI-S プロバイダ用の FlexClone ライセンスが必要です。

SMI-S プロバイダは、 FlexClone テクノロジのみを使用してそのストレージシステム上に LUN クローンを作成します。FlexClone ライセンスがない場合、 SMI-S Provider は LUN クローンテクノロジを使用してクローンを生成しません。次のエラーメッセージが表示されます。

ストレージ・システムで FlexClone ライセンスが有効になっていません

LUN クローンテクノロジを使用して作成された LUN クローンがあり、 Data ONTAP のバージョンが 7.3.1 以降にアップグレードされた場合、 SMI-S プロバイダを使用してこれらのクローンをスプリットすることはできません。ストレージシステム管理者が管理する必要があります。

重要なオブジェクトの表示を確認します

管理対象ストレージシステムを追加したら、 NetApp SMI-S プロバイダ内の重要な論理オブジェクトと物理オブジェクトがすべて表示されることを確認する必要があります。

「 SMIS 」コマンドを使用すると、 NetApp SMI-S Provider CIMOM リポジトリにあるオブジェクトを表示できます。たとえば 'SMIS list を使用して追加されたストレージ・システムを表示し 'SMIS LUN' を使用して LUN 情報を表示します

Windows でファイル共有を使用するための要件

Windows でファイル共有（ CIFS 共有）を使用する場合は、ファイル共有を作成するボリュームが NTFS 専用ボリュームである必要があります。

Windows でファイル共有を作成して使用する場合は、ファイル共有を作成するボリュームを NTFS 専用ボリュームにする必要があります。これは、ファイル共有にアクセスするクレデンシャルに問題が生じないようにするためです。

System Center 2016 Virtual Machine Manager （ SCVMM ）からは、 NTFS 専用ボリュームで作成されたファイル共有にのみ仮想マシン（ VM ）を作成できます。mixed 形式と UNIX 形式のボリュームはサポートされません。

CIFS 共有と SCVMM に使用するボリュームの作成

CIFS 共有と System Center Virtual Machine Manager （ SCVMM ）に使用するボリュームを作成する場合は、そのボリュームの NTFS タイプが設定されている必要があります。NTFS を使用してボリュームを作成するには、次のコマンドを入力します。 *vol create -vserver <vserver_name> -volume <volume_name> -aggregate <aggr_name> -size <volume_size> -security-style ntfs*

デフォルト以外のファイアウォールでは、例外として手動でポートを追加する必要があります

- * 問題 *

  デフォルトの Windows ファイアウォール以外のファイアウォールを使用している場合は、次の問題が発生する可能性があります。

  - SMI-S プロバイダは、削除された SMI-S クライアントと通信できません。
  - SMI-S クライアントが SMI-S プロバイダから通知を受信できません。

- * 原因 *

  この問題は、例外として必要なポートを手動で追加しないで、デフォルトの Windows ファイアウォール以外のファイアウォールを使用している場合に発生します。

- * 是正措置 *

  ファイアウォールに例外としてポート 427 、 5988 、および 5989 を追加します。

デフォルト以外の **HTTP** または **HTTPS** ポートを使用してストレージシステムを追加することはできません

- * 問題 *

  デフォルト以外のポートに HTTP または HTTPS を実行するストレージシステムを追加することはできません。

- * 原因 *

  デフォルトでは、 NetApp SMI-S Provider は、 HTTP 経由のストレージシステムとの通信にポート 80 、 HTTPS 経由の通信にポート 443 を使用します。

- * 是正措置 *

  HTTP トラフィックに 80 以外のポートを使用するストレージ・システム、または HTTPS トラフィックにポート 443 を使用するストレージ・システムを追加するには、次のコマンドを使用します。

  「 cimcli ci -n root/ONTAP_FilerData hostname = *storage_sys_IP_address_port = _NON_default_port_username=_storage_sys_user_password=_storage_sys_pwd_comMechanism=HTTP -u _agent_user_user*--llocalhost ： 5989-pwd

  「 -u 」、「 -p 」、「 -l 」、および「 -s 」はオプションのパラメータです。

HTTP トラフィックにポート **8000** を使用するストレージシステムを追加します

「 cimcli ci -n root/ONTAP ONTAP_FilerData hostname = 10.60.167.12 port = 8000 username = root password = Netapp1 ！comMechanism = HTTP -u root -p Netapp1 ！-l localhost:5989-s-- タイムアウト 180`

サーバからの応答がありません

- * 問題 *

  照会時にサーバが応答しません。

- * 原因 *

  この問題は、 CIMOM リポジトリにストレージシステムが追加されていない場合に発生します。

- * 是正措置 *

  次のコマンドを入力して、ストレージシステムが追加されたことを確認します。

  「 SMIS list 」

  ストレージシステムが表示されない場合は、次のコマンドを入力してストレージシステムを追加します。

  ```
  sis add_storage_sys storage_sys_user storage_ssys_pwd_
  ```

ランタイムライブラリの問題

- * 問題 *

  ランタイムライブラリの問題が発生しています。

- * 是正措置 *

  www.microsoft.com から Microsoft Visual C { pp } 2010 再頒布可能パッケージ (x86) をインストールします。

NetApp SMI-S プロバイダの起動に時間がかかります

- * 概要 *

  すでに管理中のストレージシステムを使用している Windows システムでは、「 SMIS cimserver 」コマンドを使用して NetApp SMI-S Provider を起動した場合、プロバイダのローカルキャッシュが読み込まれるまでコマンドは返されません。キャッシュが読み込まれるまで最大 15 分待機し、 NetApp SMI-S プロバイダを使用することはできません。

  NetApp SMI-S Provider の起動には 'SMIS cimserver コマンドを使用することをお勧めします

ストレージプール（ボリューム）の管理対象スペースの合計が正しくありません

- * 問題 *

  FilerView などの別のストレージ管理ツールを使用している場合、ストレージプール（ボリューム）の管理

対象スペースの合計サイズが、 SMI-S プロバイダから返されるサイズと異なることがあります。

- * 原因 *

  SMI-S プロバイダから返されるサイズには WAFL リザーブと Snapshot リザーブが含まれ、 FilerView やその他のツールでは使用可能なスペースのみが表示されて WAFL リザーブと Snapshot リザーブは含まれないため、この不一致が発生します。

- * 是正措置 *

  これは想定される動作であり、対処方法はありません。

ネットワークパスが見つかりません

- * メッセージ *

  「ネットワークパスが見つかりません」

- * 概要 *

  このメッセージは DNS 問題を反映したものであり、ホストが DNS サーバにレコードを持たない場合に SMB 共有への VM の導入時に生成されます。

  通常、ドメイン内に新しいホストが設定されている場合、ドメイン DNS サーバは、 24 時間以内にホストレコードを自動的に更新します。ただし、この更新が自動的に行われるとは限りません。

- * 是正措置 *
  - ドメイン管理者の場合は、 DNS ホストレコードを手動で更新します。
  - ドメイン管理者でない場合は、ホストファイル (C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts) を更新します。

    ホストファイルにファイル拡張子 (`.txt') がありません

要求されたサービスを完了するための十分なシステムリソースがありません

- * メッセージ *

  「要求されたサービスを完了するには、システムリソースが不足しています

- * 概要 *

  このメッセージは、 SCVMM で 1 つのファイル共有に多数の VM をプロビジョニングすると、接続あたりの同じユーザセッション数が上限に達した場合に表示されます。

  SCVMM は、 Hyper-V ホストごとに 1 つの TCP 接続を作成します。各接続は、 Hyper-V ホストのコンピュータ名（ computer$ ）と SCVMM 「 Run As account 」という 2 つのユーザーによる多数のセッションを作成します。コンピュータ $ とのセッションの数は、その Hyper-V ホストに導入されている仮想ハードディスクの数と同じです。

デフォルト値の ［ 接続ごとの最大同一ユーザーセッション数 ］ は 50 です。この制限により、 SCVMM を使用した大規模な VM 導入がブロックされます。この問題は、 Hyper-V ホストあたり 50 台を超える VM を導入する場合に使用します。

- * 是正措置 *

  CIFS プロトコルと同じ接続の最大セッション数を制御するカウンタを増やします。たとえば、次のコマンドは、同じ接続の最大ユーザセッション数をデフォルトの 50 から 100 に変更します。

  ```
  * SVM::*>cifs op modify -max-Same -user-sessions-per-connection 100
  ```

SCVMM で SMB 共有のサイズが 0 に縮小されます

- * 問題 *

  System Center Virtual Machine Manager （ SCVMM ）では、新規または既存の SMB 3.0 共有サイズが 0 になることがあります。

- * 原因 *

  この問題は Data ONTAP 、大量の I/O 、新規または既存の SMB 3.0 共有サイズが SCVMM に 0 までず、クォータの再初期化に時間がかかる場合に発生します。そのため、新規または既存の SMB 3.0 共有では新しい VM をプロビジョニングできません。

- * 是正措置 *

  a. クォータをオフにします。
  b. SMB 共有をホストする各ボリュームに、タイプが「 tree 」のデフォルトクォータルールを 1 つ追加します。
  c. デフォルトのクォータルールを追加したボリュームのクォータをオンにして、 SMI-S プロバイダを再起動します。

SCVMM の再スキャン処理で SMI-S プロバイダの特定または通信に失敗しました

- * 問題 *

  まれに、 SCVMM が SMI-S プロバイダを特定できないことがあります。

- * 原因 *

  この問題は、セキュリティインフラが新しい GPO で更新されている場合に発生することがあります。SMI-S プロバイダホストの再起動後に有効になると、 SCVMM ホストは SMI-S プロバイダまたはホストを信頼しない場合があります。

- * 是正措置 *

  a. SMI-S Provider をアンインストールしてから、もう一度インストールします。
  b. SMI-S プロバイダ用の SCVMM で再スキャン操作を実行します。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.